

Indicaciones de Entregable Final y Guía de Documentación de Software

Módulo 3.4: Elaboración de Documentación Técnica y Manuales de Usuario para Proyectos de Software

1. Objetivo General y Modalidad de Entrega

Consolidar y presentar el expediente técnico, arquitectónico y funcional completo del sistema software desarrollado por cada equipo. La entrega de la documentación se realizará estrictamente a través de la plataforma Google Classroom, donde cada equipo deberá publicar un único enlace que dirija al repositorio o carpeta central del proyecto.

2. Cronograma de Entregas y Ponderaciones

Las fechas y porcentajes asignados son inamovibles.

No se aceptarán entregas fuera del plazo estipulado en ninguna circunstancia.

Actividad / Hito	Fecha Límite	Ponderación	Detalles y Plataforma
Entrega Digital del Expediente Documental	Lunes 31 de agosto de 2026 (23:59 hrs)	40%	Entrega a través de Google Classroom adjuntando un solo enlace que dirija a la estructura central de carpetas del proyecto. Sin fecha prorrogable.
Defensa Técnica y Demostración en Vivo	Miércoles 2 de septiembre de 2026	10%	Presentación por equipo de exactamente 15 minutos de duración (exposición, recorrido por manuales y demo).

3. Estructura y Árbol de Carpetas del Proyecto (40%)

Al acceder al único enlace entregado en Google Classroom, el repositorio o directorio principal del equipo deberá seguir de forma estricta la siguiente estructura estandarizada de carpetas y archivos:

DOCUMENTACION_NOMBRE_PROYECTO.

- 01_Gestion_y_Requerimientos/
 - SRS_Especificacion_Requerimientos.pdf
 - Matriz_de_Trazabilidad.xlsx
 - Backlog_e_Historias_de_Usuario.pdf
- 02_Arquitectura_y_Disenio/
 - SAD_Documento_de_Arquitectura.pdf
 - Diagramas_UML/
 - Componentes.png
 - Despliegue.png
 - Casos_de_Uso.png
 - Secuencia_Procesos_Criticos.png
 - Modelo_de_Datos/
 - Diagrama_Entidad_Relacion.png
 - Diccionario_de_Datos.pdf
 - Scripts_BD_DDL_Seeds.sql
- 03_Manuales_Tecnicos_y_DevOps/
 - Manual_de_Configuracion_y_Desarrollo_Local.pdf
 - Especificacion_APIs_OpenAPI.yaml (o .pdf)
 - Guia_de_Despliegue_en_Produccion.pdf
- 04_Manuales_de_Usuario_y_Soporte/
 - Manual_de_Usuario_Final.pdf
 - Manual_de_Administrador_y_Soporte.pdf

README.md (Ficha técnica del equipo, resumen del proyecto y enlace directo a cada carpeta)

Fase I: Gestión y Requerimientos del Sistema (Carpeta 01)

- SRS / ERS: Especificación completa de requerimientos funcionales (RF) y no funcionales (RNF) codificados.
- Matriz de Trazabilidad: Matriz en hoja de cálculo o PDF vinculando requerimiento, vista y estado de implementación.
- Backlog e Historias de Usuario: Historias en formato estándar (Rol, Acción, Beneficio) con Criterios de Aceptación.

Fase II: Arquitectura, Modelo de Datos y Diagramación (Carpeta 02)

- Documento de Arquitectura (SAD): Patrón arquitectónico adoptado (MVC, Microservicios, Clean Arch) y justificación del stack.
- Diagramas UML: Componentes, Despliegue, Casos de Uso globales y mínimo dos (2) Diagramas de Secuencia críticos.
- Modelo de Datos: Diagrama Entidad-Relación (DER), Diccionario de Datos exhaustivo y scripts DDL / Seeds SQL de prueba.

Fase III: Manuales Técnicos y Operaciones (Carpeta 03)

- Manual de Configuración Local: Prerequisitos, instalación, variables de entorno (.env.example) y ejecución local.
- Documentación de APIs: Especificación detallada de endpoints REST / GraphQL mediante OpenAPI/Swagger o formato estructurado.
- Guía de Despliegue (Runbook): Pasos para despliegue Cloud/Servidor, respaldos de BD y plan de recuperación ante fallos.

Fase IV: Manuales de Usuario y Soporte (Carpeta 04)

- Manual de Usuario Final: Guía clara paso a paso con capturas de pantalla anotadas de la GUI y solución de errores comunes (FAQ).
- Manual de Administración: Gestión de usuarios, asignación de roles/permisos, revisión de logs y auditoría del sistema.

4. Protocolo para la Defensa Técnica (10%)

Cada equipo dispondrá de un bloque estricto de 15 minutos el miércoles 2 de septiembre de 2026:

Tiempo	Bloque de Exposición	Contenido Abarcado
Minutos 0 a 4	Arquitectura y Diagramación	Presentación de patrones, tecnologías elegidas, diagrama de despliegue y modelo entidad-relación (Carpeta 02).
Minutos 4 a 9	Manuales Técnicos y APIs	Recorrido rápido por el manual de configuración local, endpoints de API y diccionario de datos (Carpeta 03).
Minutos 9 a 15	Demostración y Preguntas	Demostración funcional del software guiada por el Manual de Usuario (Carpeta 04) y respuesta a preguntas técnicas.

5. Rúbrica de Evaluación Consolidada

Criterio	Excelente (100%)	Suficiente (70%)	Deficiente (0-40%)	Pond.
Gestión y Requerimientos (Carpeta 01)	Estructura de carpetas respetada. SRS, Historias de usuario y matriz completos y claros.	Documentación completa pero con ligeros fallos de organización en la carpeta 01 o faltan criterios de aceptación.	Carpeta o archivos desorganizados, requerimientos ambiguos o incompletos.	10%
Arquitectura y Diagramación (Carpeta 02)	Diagramas UML de alta calidad (Componentes, Despliegue, Secuencia), DER y Diccionario rigurosos.	Diagramación completa pero con ligeras inconsistencias entre el modelo de BD y la arquitectura.	Diagramas ausentes, erróneos o desalineados con el código.	10%
Manuales Técnicos y DevOps (Carpeta 03)	Instrucciones reproducibles para despliegue local y producción. APIs documentadas bajo OpenAPI.	Documentación de API y despliegue funcional pero con pasos ambiguos o incompletos.	No permite replicar el entorno local ni consultar las APIs creadas.	10%
Manuales de Usuario y Soporte (Carpeta 04)	Manuales claros para usuario final y administrador con capturas anotadas y solución de errores.	Manual legible pero sin capturas anotadas o sin sección de administración.	Manual de usuario superficial o inexistente.	10%
Defensa Oral y Demostración	Manejo impecable del tiempo (15 min), dominio técnico demostrado por todos los miembros y demo fluida.	Exposición aceptable, excede ligeramente el tiempo o con imprecisiones técnicas menores.	Incumplimiento de tiempo, falta de dominio técnico o fallo en la demo.	10%